Лабороторная работа №3

Кичигина Полина Евгеньевна

09 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства.

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Префикс: /24.

Маска: 255.255.255.0

Broadcast-адрес: 172.16.20.255

Число возможных подсетей: 254 (256-2=254 Broadcast и адрес сети).

Диапазон адресов узлов: 172.16.20.1-172.16.20.254

Подсеть 126 узлов

2**7 -2 >=126.

Префикс: 32-7=25.

Адрес подсети: 172.16.20.0/25.

Маска: 255.255.255.128.

Диапозон узлов: 172.16.20.1-172.16.20.126

Подсеть 62 узлов

2**6 -2>=62.

Префикс:32-6=26

Адрес подсети: 172.16.20.128/26

Маска: 255.255.255.192.

Диапозон узлов: 172.16.20.129-172.16.20.190

Подсеть 62 узлов

2**6 -2>=62.

Префикс:32-6=26

Адрес подсети: 172.16.20.192/26

Маска: 255.255.255.192.

Диапозон узлов: 172.16.20.193-172.16.20.254

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Префикс: /26.

Маска: 255.255.255.192

Broadcast-адрес: 10.10.1.127

Число возможных подсетей: 62

Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65-10.10.1.126

Подсеть на 30 узлов

2**5 -2>=30

32-5=27

Адрес сети: 10.10.1.64

Префикс: /27.

Маска: 255.255.255.224

Broadcast-адрес: 10.10.1.95

Число возможных подсетей: 30

Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65-10.10.1.94

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast- адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Префикс: /26.

Маска: 255.255.255.192

Broadcast-адрес: 10.10.1.63

Число возможных подсетей: 62

Диапазон адресов узлов: 10.10.1.1-10.10.1.62

Подсеть на 14 узлов

2**4 -2>=14.

32-4=28.

Адрес сети: 10.10.1.0

Префикс: /28.

Маска: 255.255.255.240

Broadcast-адрес: 10.10.1.15

Число возможных подсетей: 14

Диапазон адресов узлов: 10.10.1.1-10.10.1.14

Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Длина адреса: 128 бит.

Префикс: /48.

Маска: ffff:ffff:ffff::

Диапазон адресов узлов:

Первый: 2001:db8:c0de::1.

Последний: 2001:db8:c0de::ffff:ffff:ffff:ffff:fffe

Разбиение с использованием идентификатора подсети.

1. 2001:db8:c0de:0000::/49
2. 2001:db8:c0de:8000::/49

Разбиение с использованием идентификатора интерфейса.

1. 2001:db8:c0de:0:0::/65
2. 2001:db8:c0de:0:8000::/65

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, пре- фикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Длина адреса: 128 бит.

Префикс: /64.

Маска: ffff:ffff:ffff::

Диапазон адресов узлов:

Первый: 2a02:6b8::1

Последний: 2a02:6b8::ffff:ffff:ffff:fffe

Разбиение с использованием идентификатора подсети.

1. 2a02:6b8:0:0::/65
2. 2a02:6b8:0:0:8000::/65

Разбиение с использованием идентификатора интерфейса.

1. 2a02:6b8::/65
2. 2a02:6b8:0:0:8000::/65

Выводы

Мы изучили принципы организации адресного пространства.

Спасибо за внимание!